高级计量经济学

(2026/27学年度 秋季学期)

第七讲（上）：模型设定与数据问题

导入：如何估计教育回报率？

- 教育是最重要的人力资本投资形式，教育投资不管对于国家还是家庭来说都具有重要的意义，因而教育回报率也一直是劳动经济学家关注的重要问题。
- 关于教育回报率的经典模型是美国经济学家明瑟（Mincer，1974）提出的收入（或工资）决定方程：

$$lnY_i = \alpha + \beta_1 educ_i + \beta_2 exper_i + \beta_3 exper_i^2 + u_i$$

- 其中，*lnY*是工资收入的对数值，*educ*是受教育年限，*exper*是工作经验，明瑟将工作经验定义为年龄减去受教育年限再减去6（儿童入学年龄）。虽然收入会随着经验的增加而提高，但是增速是递减的，在中年后收入增长变得相当平坦，考虑到这个事实，明瑟在回归方程中加入了工作经验的二次项。
- **思考：**
  - **（1）从日常生活经验出发，这个模型是否存在问题？如何修正？**
  - **（2）使用实证数据估计修正后的模型，对于数据有什么要求？**

模型设定问题概述

- 在使用计量经济学研究方法的实证研究中，我们时常会碰到模型设定与数据问题，其对研究结果的影响不容忽视，需要谨慎处理。

- 如果模型设定(model specification)不当，如解释变量选择不当、测量误差、函数形式不妥等，会出现“设定误差”(specification error)。

- 数据本身也可能存在问题，如多重共线性、对回归结果影响很大的极端数据、数据缺失或截断等。

本讲主要内容

- **模型设定问题**
  - 遗漏变量
  - 无关变量
  - 建模策略：“由小到大”还是“由大到小”
  - 对函数形式的检验
- **数据问题**
  - 多重共线性
  - 极端数据
- **延伸讨论**
  - 缺失数据与线性插值
  - 变量单位的选择
  - 案例应用：经济结构变动的检验
  - 两种检验方法：邹氏检验（邹至庄检验）、匡特似然比检验

第一部分 模型设定问题

7.1 遗漏变量

假设真实的模型为

$$y_i = x'_{i1}\beta_1 + x'_{i2}\beta_2 + \varepsilon_i$$

其中，x_1, x_2可以是向量，且与扰动项ε不相关。而实际估计的模型(estimated model)为

$$y_i = x'_{i1}\beta_1 + u_i$$

遗漏变量(omitted variables)$x'_{i2}\beta_2$，被归入新扰动项$u_i = x'_{i2}\beta_2 + \varepsilon_i$。

影响：新扰动项的期望$E(u_i)$不为零，方差$Var(u_i) > Var(\epsilon_i)$，导致估计精度降低，$\beta_1$的OLS估计量可能有偏，且有可能不一致。

对短模型做 OLS，得到：

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i (x_{i1} - \bar{x}_1)(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_{i1} - \bar{x}_1)^2}$$

将真实的模型 $y_i = x_{i1}'\beta_1 + x_{i2}'\beta_2 + \varepsilon_i$ 直接代入上式，分子变为：

$$\sum_i (x_{i1} - \bar{x}_1)\left[\beta_1(x_{i1} - \bar{x}_1) + \beta_2(x_{i2} - \bar{x}_2) + (\varepsilon_i - \bar{\varepsilon})\right]$$

将上式展开，$\hat{\beta}_1$ 的表达式可拆成三项：

$$\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \beta_2 \frac{\sum_i (x_{i1} - \bar{x}_1)(x_{i2} - \bar{x}_2)}{\sum_i (x_{i1} - \bar{x}_1)^2} + \frac{\sum_i (x_{i1} - \bar{x}_1)(\varepsilon_i - \bar{\varepsilon})}{\sum_i (x_{i1} - \bar{x}_1)^2}$$

在大样本下，第三项依概率收敛到 0（因为 $E(u \mid x_1, x_2) = 0$，从而 u 与 x_1 不相关）。第二项中的比值收敛到 x_2 对 x_1 的总体回归系数，记为 δ_1：

$$\delta_1 = \frac{\mathrm{Cov}(x_1, x_2)}{\mathrm{Var}(x_1)}$$

于是：

$$\operatorname{plim} \hat{\beta}_1 = \beta_1 + \beta_2\,\delta_1$$

$Bias(\hat{\beta}_1)$

考虑以下两种情形：

(1) $\mathrm{Cov}(x_{i1}, x_{i2}) = 0$ ⟶ x_1和x_2无关

OLS 一致。遗漏变量$x'_{i2}\beta_2$归入扰动项u_i中，可能增大扰动项的方差，影响估计精度。

(2) $\mathrm{Cov}(x_{i1}, x_{i2}) \neq 0$ ⟶ x_1和x_2相关

OLS 不一致，其偏差为“遗漏变量偏差”(omitted variable bias)。

- **解决遗漏变量偏差的主要方法：**
  - 加入尽可能多的控制变量(control variable)
    - 仍应从经济理论出发，列出所有可能对被解释变量有影响的变量
  - 使用“代理变量”(proxy variable)
    - 例子：能力一般不能直接观测，常用智商（IQ）或考试成绩作为代理变量
    - 性质：“多余性”、剩余独立性；与扰动项不相关
  - 工具变量法（第8讲）
  - 使用面板数据（第9讲）
  - 随机实验与自然实验（第10讲）

本讲重点讨论前两种方法。

第一种方法：加入更多控制变量，需要尽可能多收集相关数据。

- 或者，也可以从理论上说明，遗漏变量不会与解释变量相关，或相关性很弱。
- 张子尧、黄炜（2025）提出，需要区分“**必要控制变量**”（直接影响因变量的变量）与“**干扰变量**”（可能混淆因果关系的变量），应基于理论逻辑而非单纯统计显著性筛选变量。应遵循“**最小必要控制**”原则，主张在保证模型稳健性的前提下减少冗余变量，避免过度拟合。

例：李宏彬等（2012）通过就业调查数据，研究“官二代”大学毕业生的起薪是否高于非“官二代”。

- 由于可能存在遗漏变量，该文包括了尽可能多的控制变量，比如年龄、性别、城镇户口、父母收入、父母学历、高考成绩、大学成绩、文理科、党员、学生会干部、兼职实习经历、拥有技术等级证书等。

相关文献：

[1]李宏彬,孟岭生,施新政,吴斌珍.父母的政治资本如何影响大学生在劳动力市场中的表现?——基于中国高校应届毕业生就业调查的经验研究[J].经济学(季刊),2012,11(03):1011-1026.

[2]张子尧,黄炜.实证研究中的控制变量选择：原理与原则[J].管理世界,2025,41(10):210-234.

第二种方法，即代理变量法。比如，在教育投资回归中，可用智商(IQ)来作为个人能力的代理变量。

理想的代理变量应满足以下两个条件：

(1) 多余性(redundancy)

代理变量仅通过影响遗漏变量而作用于被解释变量。比如，“智商”仅通过对“能力”的作用来影响工资收入。假如有“能力”的数据，引入“智商”变量就是多余的。

(2) 剩余独立性(residual independence)

遗漏变量中不受代理变量影响的剩余部分与所有解释变量均不相关。

当然，作为新加入模型的解释变量，也需要满足与扰动项不相关。

命题 如果上述两个条件满足，使用代理变量能获得一致估计。

证明：假设真实模型为

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_K x_K + \gamma q + \varepsilon$$

其中，q 为不可观测的遗漏变量。假定$\mathrm{Cov}(x_k, \varepsilon) = 0, \forall k$，但 q 与某解释变量x_m相关$(1 \le m \le K)$，即$\mathrm{Cov}(x_m, q) \neq 0$，故 OLS 不一致。

假设找到代理变量 z，满足

$$q = \delta_0 + \delta_1 z + v, \quad \mathrm{Cov}(z, v) = 0$$

根据第一个条件(多余性)，代理变量 z 只通过 q 对 y 发生作用，

故在回归方程已经包含 q 的情况下，z 与 y 的扰动项 ε 不相关，即 $\mathrm{Cov}(z,\varepsilon)=0$。

根据第二个条件，q 的扰动项 v 与所有解释变量均不相关，即 $\mathrm{Cov}(x_k,v)=0,\forall k$。将 q 的表达式代入原模型可得

$$y=(\beta_0+\gamma\delta_0)+\beta_1x_1+\cdots+\beta_Kx_K+\gamma\delta_1z+(\gamma v+\varepsilon)$$

容易证明，新扰动项 $(\gamma v+\varepsilon)$ 与所有解释变量均不相关，

$$\mathrm{Cov}(x_k,\gamma v+\varepsilon)=\gamma\underbrace{\mathrm{Cov}(x_k,v)}_{\text{condition 2}}+\underbrace{\mathrm{Cov}(x_k,\varepsilon)}_{\text{assumption}}=0+0=0\quad(\forall k)$$

$$\mathrm{Cov}(z,\gamma v+\varepsilon)=\gamma\underbrace{\mathrm{Cov}(z,v)}_{\text{assumption}}+\underbrace{\mathrm{Cov}(z,\varepsilon)}_{\text{condition 1}}=0+0=0$$

故 OLS 一致。如果代理变量不满足这两个条件，则不一致。

➢关于遗漏变量问题的讨论：

- 存在遗漏变量本身并不是致命问题，在实证研究中，受数据可得性所限，遗漏变量是一个普遍存在的问题。
- 问题的关键是，**被遗漏变量不能与包括在方程内的解释变量相关。**否则，可能产生遗漏变量偏差，导致主要参数的估计量不一致且有偏。
- 在任何实证研究中，几乎总是存在遗漏变量。
- 论文应说明，如何在存在遗漏变量的情况下**避免遗漏变量偏差**。在某些情形下，如果无法避免，也可**指出偏差的方向**（向上/向下/趋近于零）。

7.2 无关变量

假设真实模型为

$$y_i = x_{i1}'\beta_1 + \varepsilon_i$$

其中，$\mathrm{Cov}(x_{i1}, \varepsilon_i) = 0$。而实际估计的模型为

$$y_i = x_{i1}'\beta_1 + x_{i2}'\beta_2 + (\varepsilon_i - \underbrace{x_{i2}'\beta_2}_{=0})$$

由于真实参数$\beta_2 = 0$，故可将模型写为$y_i = x_{i1}'\beta_1 + x_{i2}'\beta_2 + \varepsilon_i$。

由于x_2与y无关，故x_2也与y的扰动项ε无关，即$\mathrm{Cov}(x_{i2}, \varepsilon_i) = 0$。

故OLS一致，即$\operatorname{plim}_{n\to\infty} \hat{\beta}_1 = \beta_1$，$\operatorname{plim}_{n\to\infty} \hat{\beta}_2 = \beta_2 = 0$。

但引入无关变量后，估计量$\hat{\beta}_1$的方差一般会增大。

包含无关变量是**过度拟合**的典型来源之一：纳入了真实关系中的无关变量，将随机噪声当成规律进行拟合，可能导致模型在训练样本上表现很好，但对样本外的新数据预测或解释能力很差。

7.3 建模策略：“由小到大”还是“由大到小”

- “由小到大”(specific to general)的建模方式，首先从最简单的小模型开始，逐渐增加解释变量。
  - 但小模型很可能存在遗漏变量问题，导致估计量不一致，*t* 检验、*F*检验都将失效，很难确定该如何取舍变量。
- “由大到小”(general to specific)的建模方式，从尽可能大的模型开始，收集所有可能的解释变量，逐步剔除不显著的解释变量。
  - 虽冒着包含无关变量的危险，但危害性没有遗漏变量严重。但在实际操作上，常常很难找到足够多的解释变量。
- 实践中，常采用这两种策略的折衷方案：基于经济学理论和已有实证研究的经验，建构一个适当的起始模型，之后再根据具体问题做必要调整。

7.4 对函数形式的检验

- 如果回归方程中存在非线性项，则边际效应不再是常数。

【例】

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \gamma x_1^2 + \delta x_2 x_3 + \varepsilon$$

各变量的边际效应为：

$$\frac{\partial \mathrm{E}(y)}{\partial x_1} = \beta_1 + 2\gamma x_1, \quad \frac{\partial \mathrm{E}(y)}{\partial x_2} = \beta_2 + \delta x_3, \quad \frac{\partial \mathrm{E}(y)}{\partial x_3} = \beta_3 + \delta x_2$$

如怀疑边际效应非常数，应考虑中引入非线性项。

- “Ramsey’s RESET 检验”(Regression Equation Specification Error Test)的基本思想是，如怀疑遗漏非线性项，则引入非线性项，并检验其系数是否显著。

假设线性回归模型为

$$y = \boldsymbol{x}'\boldsymbol{\beta} + \varepsilon$$

回归拟合值$\hat{y} = \boldsymbol{x}'\boldsymbol{b}$。$\hat{y}$是$\boldsymbol{x}$的线性组合，$\hat{y}^2$包含解释变量二次项(含平方项与交叉项)的信息，$\hat{y}^3$包含解释变量三次项的信息，等等。

考虑回归方程：

$$y = \boldsymbol{x}'\boldsymbol{\beta} + \delta_2\hat{y}^2 + \delta_3\hat{y}^3 + \delta_4\hat{y}^4 + \varepsilon$$

对$H_0 : \delta_2 = \delta_3 = \delta_4 = 0$作 F 检验。如拒绝H_0，说明应有高次项；如接受H_0，可使用线性模型。

RESET 检验的缺点是，拒绝H_0时，不知道具体遗漏哪些高次项。

- 另一检验为“连接检验”(link test)。“连接”指的是，将解释变量与被解释变量连接在一起的函数形式是否正确。

进行以下回归：

$$y = \delta_0 + \delta_1 \hat{y} + \delta_2 \hat{y}^2 + error$$

检验“$H_0 : \delta_2 = 0$”。如果模型设定正确，则$\hat{y}^2$不应对 y 有解释力。如果拒绝$H_0 : \delta_2 = 0$，则认为模型设定有误，可考虑加入非线性项或改变回归的函数形式(比如，取对数)。

- 在确定回归方程的函数形式时，最好从经济理论出发。
- 如缺乏理论指导，可从线性模型出发，再进行RESET或连接检验，看是否应加入非线性项。考虑引入非线性项时，一定要警惕过度拟合问题。

第二部分 数据问题

7.5 多重共线性

- **特殊情形：**严格（完全）多重共线性——现实数据中很少出现
- **一般情形：**非严格（近似）多重共线性

如果数据矩阵$\boldsymbol{X}$不满列秩，即某一解释变量可由其他解释变量线性表出，则存在“严格多重共线性”。

近似的多重共线性表现为，将第 k 个解释变量x_k对其余的解释变量$\{x_1, \cdots, x_{k-1}, x_{k+1}, \cdots, x_K\}$进行回归，所得可决系数(记为$R_k^2$)较高。

如果两个(或多个)解释变量高度相关，则不易区分各自对被解释变量的影响。如一个变量是另一变量的倍数，则完全无法区分。

可以证明，协方差矩阵主对角线上的第 k 个元素为

$$\mathrm{Var}(b_k \mid \boldsymbol{X}) = \frac{\sigma^2}{(1-R_k^2)S_{kk}}$$

其中，$S_{kk} \equiv \sum_{i=1}^{n}(x_{ik}-\overline{x}_k)^2$ 为 x_k 的离差平方和，反映 x_k 的变动幅度。如 x_k 完全不变，$S_{kk}=0$，则完全无法估计 b_k。

定义第 k 个解释变量 x_k 的“方差膨胀因子”(Variance Inflation Factor，简记 VIF)为

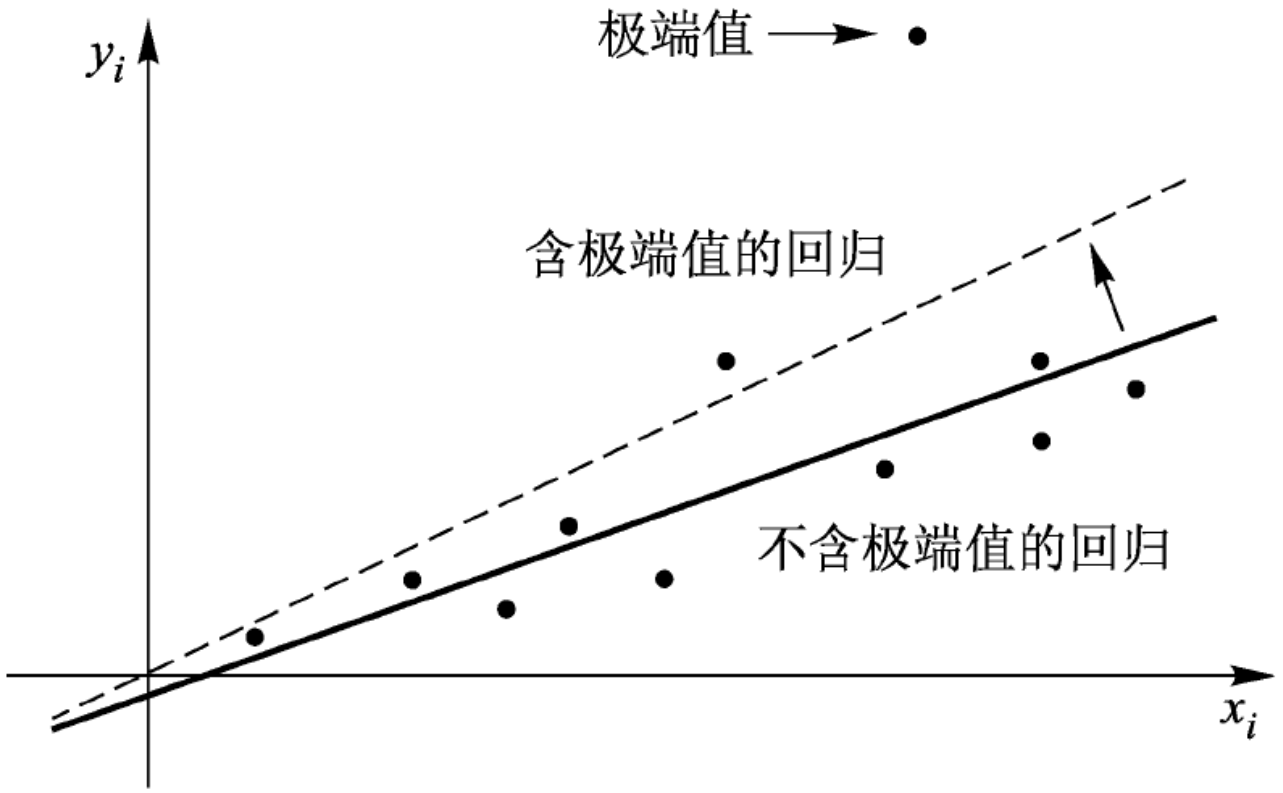
$$\mathrm{VIF}_k \equiv \frac{1}{1-R_k^2}$$

处理多重共线性的方法：

- 如果不关心具体的回归系数，只关心整个方程的预测能力，则通常可不必理会多重共线性。
  - 多重共线性的主要后果是使得对单个变量的贡献估计不准，但所有变量的整体效应仍可准确估计。
- 如果关心具体的回归系数，但多重共线性并不影响所关心变量的显著性，也可不必理会。
  - 即使在有方差膨胀的情况下，这些系数依然显著；如果没有多重共线性，只会更加显著。
- 如果多重共线性影响到所关心变量的显著性，则需要增大样本容量，剔除导致严重共线性的变量，或对模型设定进行修改。
- 大样本虽然不能消除多重共线性，但可以缓解其最致命的后果，即不显著的t检验和极不稳定的估计系数。

7.6 极端数据

- 如果样本数据中的少数观测值离大多数观测值很远，可能对OLS的回归系数产生很大影响，称为“极端观测值”(outliers or influential data)。



- **如何处理极端观测值：**
  - 首先，应检查是否因数据输入有误导致极端观测值。
  - 其次，对出现极端观测值的个体进行背景调查，看看是否由与研究课题无关的特殊因素所导致，必要时可以删除极端数据。
  - 再次，如果极端观测值很多，而且确信极端值的存在造成了整体估计结果的偏误，可以对极端值进行分组合并，也可以考虑进行缩尾或截尾处理。
  - 最后，可同时汇报“全样本”(full sample)与删除极端数据、分组合并、缩尾或截尾等处理后的“子样本”(subsample)的回归结果，让读者自己做判断。

第三部分 延伸讨论

7.7 缺失数据与线性插值

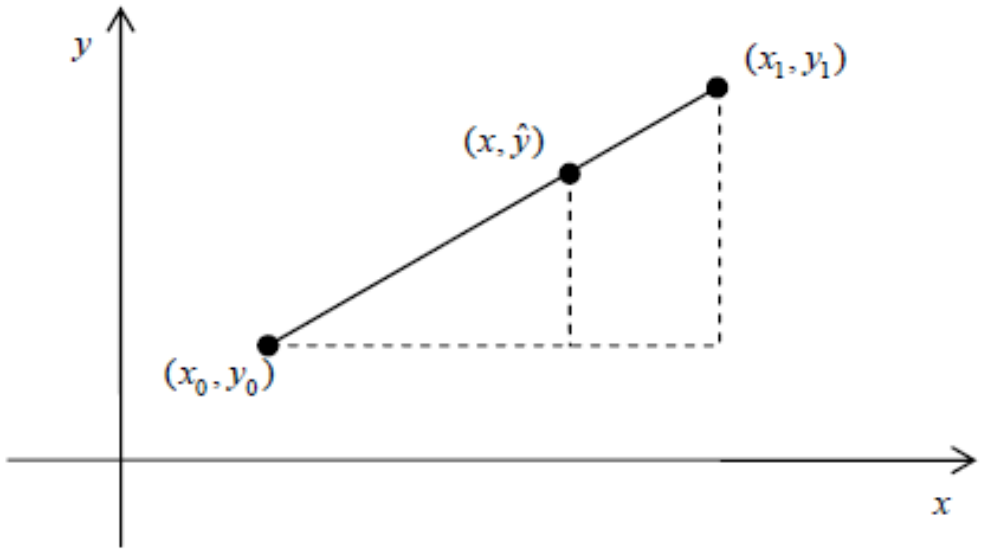
- 在数据缺失不严重的情况下，为了保持样本容量，可采用“线性插值”(linear interpolation)的方法来补上缺失数据。

考虑最简单的情形。已知x_{t-1}与x_{t+1}，但缺失x_t的数据，则x_t对时间 t 的线性插值为

$$\hat{x}_t = \frac{x_{t-1} + x_{t+1}}{2}$$

一般地，假设与 x (通常为时间)对应的 y 缺失，而最临近的两个点分别为(x_0, y_0)与(x_1, y_1)，且$x_0 < x < x_1$，则 y 对 x 的线性插值为

$$\hat{y} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0) + y_0$$



如果变量 y 有指数增长趋势(比如 GDP)，则应先取对数，再用 $\ln y$ 进行线性插值，以避免偏差。

如果需要以原变量 y 进行回归，可将线性插值的对数值 $\ln \hat{y}$ 再取反对数(antilog)，即计算 $\exp(\ln \hat{y})$。

7.8 变量单位的选择

- 在选择变量单位时，应尽量避免变量间的数量级差别过于悬殊，以免出现计算机运算的较大误差。
- 比如，通货膨胀率通常小于1，而如果模型中有GDP这个变量，则GDP应该使用亿或万亿作为单位。
- 否则，变量GDP的取值将是通货膨胀率的很多倍，即数据矩阵$\boldsymbol{X}$中某列的数值是另一列的很多倍，这可能使计算机在对$(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}$进行数值计算时出现较大误差。

7.9 案例应用：经济结构变动的检验

- 对于时间序列模型而言，模型系数的稳定性(stability)是一个很重要的问题。
- 如果存在“结构变动”(structural break)，但未加考虑，也是一种模型设定误差。

- 假设要检验中国经济是否在 1978 年发生结构变动。
- 定义第1个时期为$1950 \leq t < 1978$，第2个时期为$1978 \leq t < 2000$，两个时期对应的回归方程分别记为：

$$y^1 = X^1\beta^1 + \varepsilon^1$$

$$y^2 = X^2\beta^2 + \varepsilon^2$$

需要检验的原假设为，经济结构没有变化，即$H_0:\boldsymbol{\beta}^1=\boldsymbol{\beta}^2$。

假设有 K 个解释变量，则H_0共有 K 个约束。

在无约束的情况下，可对两个时期分别进行回归。

在有约束(即H_0成立)的情况下，可将模型合并为

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\varepsilon}$$

其中，$\boldsymbol{y}\equiv\begin{pmatrix}\boldsymbol{y}^1\\ \boldsymbol{y}^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{X}\equiv\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}^1\\ \boldsymbol{X}^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\varepsilon}\equiv\begin{pmatrix}\boldsymbol{\varepsilon}^1\\ \boldsymbol{\varepsilon}^2\end{pmatrix}$。可将所有样本数据合在一起回归。

7.10 两种检验方法：邹氏检验及其拓展（匡特似然比检验）

- 传统的邹氏检验（Chow，1960）：

首先，回归整个样本$1950 \le t \le 2000$，得到残差平方和$\boldsymbol{e}'\boldsymbol{e}$。

其次，回归第 1 部分子样本$1950 \le t < 1978$，得到残差平方和$\boldsymbol{e}_1'\boldsymbol{e}_1$。

最后，回归第 2 部分子样本$1978 \le t \le 2000$，得到残差平方和$\boldsymbol{e}_2'\boldsymbol{e}_2$。

$\boldsymbol{e}'\boldsymbol{e} \ge \boldsymbol{e}_1'\boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2'\boldsymbol{e}_2$，因为将整个样本一起回归为“有约束 OLS”，而将样本一分为二为“无约束 OLS”，故前者的拟合优度比后者更差。

如果H_0 成立，则$(\boldsymbol{e}'\boldsymbol{e}-\boldsymbol{e}_1'\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2'\boldsymbol{e}_2)$应该比较小。

如果$(\boldsymbol{e}'\boldsymbol{e}-\boldsymbol{e}_1'\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2'\boldsymbol{e}_2)$很大，倾向于认为$H_0$不成立，存在结构变动。

由于约束条件共有 K 个，而无约束回归的解释变量个数为$2K$，故根据似然比检验原理的 F 统计量为

$$F=\frac{(\boldsymbol{e}'\boldsymbol{e}-\boldsymbol{e}_1'\boldsymbol{e}_1-\boldsymbol{e}_2'\boldsymbol{e}_2)/K}{(\boldsymbol{e}_1'\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2'\boldsymbol{e}_2)/(n-2K)}\sim F(K,n-2K)$$

其中，n 为样本容量，K 为回归方程中解释变量的个数(含截距项)。

检验结构变动的另一简便方法是引入虚拟变量，并检验所有虚拟变量以及其与解释变量交叉项的系数的联合显著性。

进行如下回归：

$$y_t = \alpha + \beta x_t + \gamma D_t + \delta D_t x_t + \varepsilon_t$$

然后检验“$H_0 : \gamma = \delta = 0$”。

此检验的F统计量与传统的邹氏检验完全相同，二者等价。

- **虚拟变量法的优点：**
  - 只需生成虚拟变量即可检验，十分方便。
  - 邹氏检验在同方差假设下得到，不适用于条件异方差的情形。在条件异方差的情况下，仍可使用虚拟变量法，只要使用异方差稳健的标准误即可。
  - 如发现存在结构变动，邹氏检验并不提供究竟是截距项还是斜率变动的信息，而虚拟变量法可提供这些信息。
- **拓展讨论：**
  - 如果不知道结构变动的具体时间（比如，不能肯定结构变动刚好发生在1978年），邹氏检验和虚拟变量法均不再适用。那还能否检验经济结构变动呢？
  - 可以。需要对邹氏检验进行推广，引入“匡特似然比”(Quandt Likelihood Ratio，简记QLR)。

选择一个区间$[\tau_0, \tau_1] \subseteq [1, T]$ (无法检验过于靠近端点的位置)，其中 T 为样本容量，而 1950 年对应于第 1 年。

计算在此区间中的每一年份 t $(\tau_0 \le t \le \tau_1)$所对应的 F 统计量，然后取其最大者。此统计量称为“匡特似然比”(Quandt Likelihood Ratio，简记 QLR)，是邹统计量的推广。

QLR 统计量不再服从 F 分布，其分布取决于约束条件的个数，以及(τ_0 / T)与(τ_1 / T)。

如果τ_0太接近于 1，或τ_1太接近于 T，则 QLR 统计量的渐近分布对有限样本分布的近似将变得不准确。

通常选择$\tau_0 = 0.15T$，$\tau_1 = 0.85T$(选择最接近的整数)，称为“15% 修边”(15% trimming)。

QLR统计量临界值表(15%修边)

约束条件个数	10%	5%	1%
1	7.12	8.68	12.16
2	5.00	5.86	7.78
3	4.09	4.71	6.02
4	3.59	4.09	5.12
5	3.26	3.66	4.53
6	3.02	3.37	4.12
7	2.84	3.15	3.82
8	2.69	2.98	3.57
9	2.58	2.84	3.38
10	2.48	2.71	3.23
11	2.40	2.62	3.09
12	2.33	2.54	2.97

13	2.27	2.46	2.87
14	2.21	2.40	2.78
15	2.16	2.34	2.71
16	2.12	2.29	2.64
17	2.08	2.25	2.58
18	2.05	2.20	2.53
19	2.01	2.17	2.48
20	1.99	2.13	2.43

资料来源：Stock and Watson (2011), p.559, Table 14.6。

如果 QLR 统计量小于临界值，则接受“无结构变动”的原假设。反之，则认为发生了结构变动，而 F 统计量取最大值的那个日期 $\hat{\tau}$ 就是对结构变动日期(break date) τ 的一致估计。

STATA相关命令

- 对函数形式的检验（完成回归后使用）
  - RESET检验：`estat ovtest`【omitted variable test】
  - 连接检验：`linktest`
- 多重共线性检验（完成回归后使用）
  - 计算方差膨胀因子：`estat vif`
- 线性插值
  - `ipolate y x, gen(newvar)`
  - 其中，“`ipolate`”表示interpolate，即将变量y对变量x进行线性插值，并将插值的结果记为变量`newvar`。
- 经济结构变动的检验（虚拟变量法）
  - `gen d=(year>####)`
  - `gen xd= x * d`
  - `reg y x d xd, r`
  - `test d xd`

经济与工商管理学院
BNU Business School

问题与讨论

电子邮箱：licheng.xu@bnu.edu.cn

办公室：后主楼1730A